Gabarito comentado

Tipos de reações químicas • Uso da professora

Prof.ª Dr.ª Sabrina Moro Villela Pacheco

1. Alternativa b

1: decomposição. 2: síntese, pois três reagentes formam um único tipo de produto. 3: dupla troca. 4: simples troca.

2. Alternativa c

Dupla troca. O óxido básico ZnO reage com o ácido, formando sal e água. É uma neutralização. Equação iônica líquida: $ZnO(s) + 2\ H^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2O(l)$. Não há mudança dos números de oxidação.

3. Alternativa d

Apenas II é decomposição: um reagente forma três produtos. I é síntese; III é simples troca; IV e V são dupla troca. Em IV ocorre precipitação, e em V, neutralização.

4. Alternativa c

O cobre metálico desloca a prata de uma solução que contém Ag^+. Equação iônica: $Cu(s) + 2\ Ag^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2\ Ag(s)$. A alternativa e também é simples troca, mas envolve halogênios, não deslocamento entre metais.

5. Alternativa c

A sequência é IV, III, I e II. IV: síntese. III: análise. I: deslocamento. II: dupla troca, com formação de H_2S. O enxofre de FeS aparece no H_2S, preservando os átomos na equação.

6. Alternativa d

Dupla troca, com neutralização ácido-base. A equação iônica líquida é $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$. Ela evidencia a formação da água; a equação molecular permite reconhecer a classificação usada no exercício.

7. Respostas e justificativas

a) Ocorre deslocamento. Fe está à esquerda de Cu e pode reduzir os íons Cu^{2+} a cobre metálico: $Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$.
b) Não ocorre deslocamento espontâneo nas condições usuais. Cu está à direita de Fe e não desloca Fe^{2+} de sua solução.

Referência dos exercícios 1 a 6: lista fornecida pela professora, com adaptações de redação e de representação química. Questão 7 acrescentada para aplicação da fila de reatividade.